GoRide – Sequence Diagram

Danh sách sơ đồ

Mã	Sơ đồ	Thuộc use case
SD01	Đăng nhập	Đăng nhập & đăng xuất
SD02	Đăng ký tài khoản và xác thực OTP	Đăng ký tài khoản
SD03	Đặt xe	Đặt chuyến xe
SD04	Huỷ chuyến xe	Hủy chuyến / Hủy đơn
SD05	Tài xế nhận chuyến và cập nhật trạng thái	Tiếp nhận & xử lý công việc
SD06	Đặt đồ ăn	Đặt đồ ăn
SD07	Chủ quán nhận / từ chối đơn	Xử lý đơn đồ ăn
SD08	Nhận đơn giao gộp và xem lộ trình tối ưu	Tiếp nhận & xử lý công việc
SD09	Giao đơn đồ ăn theo lộ trình	Tiếp nhận & xử lý công việc
SD10	Theo dõi vị trí tài xế (GPS)	Theo dõi hành trình trực tiếp
SD11	Đánh giá tài xế / quán	Đánh giá dịch vụ
SD12	Nộp và duyệt hồ sơ mở quán	Nộp hồ sơ mở quán / Quản lý người dùng & đối tác
SD13	Xem đối soát tháng và xuất hoá đơn	Đối soát doanh thu quán / Xem thu nhập & đối soát
SD14	Admin khoá tài khoản và duyệt tài xế	Quản lý người dùng & đối tác
SD15	Tự xác nhận đơn và huỷ khi quá thời gian chờ	Hệ thống tự động

Ký hiệu

	**Actor**	Người dùng tác động vào hệ thống (Khách hàng, Tài xế, Chủ quán, Admin).
	**Boundary (biên)**	Màn hình / giao tiếp: LoginFrame, RidePanel, FoodPanel, DriverFrame, MerchantPanel, AdminFrame; dịch vụ ngoài Mapbox, Gmail.
	**Control (điều khiển)**	Lớp xử lý nghiệp vụ ở server: AuthService, RideService, FoodService, MerchantService, RoutePlanner…
	**Entity (thực thể)**	Dữ liệu lưu trong CSDL: User, Ride, FoodOrder, Payment, Review, Restaurant…

Quy ước

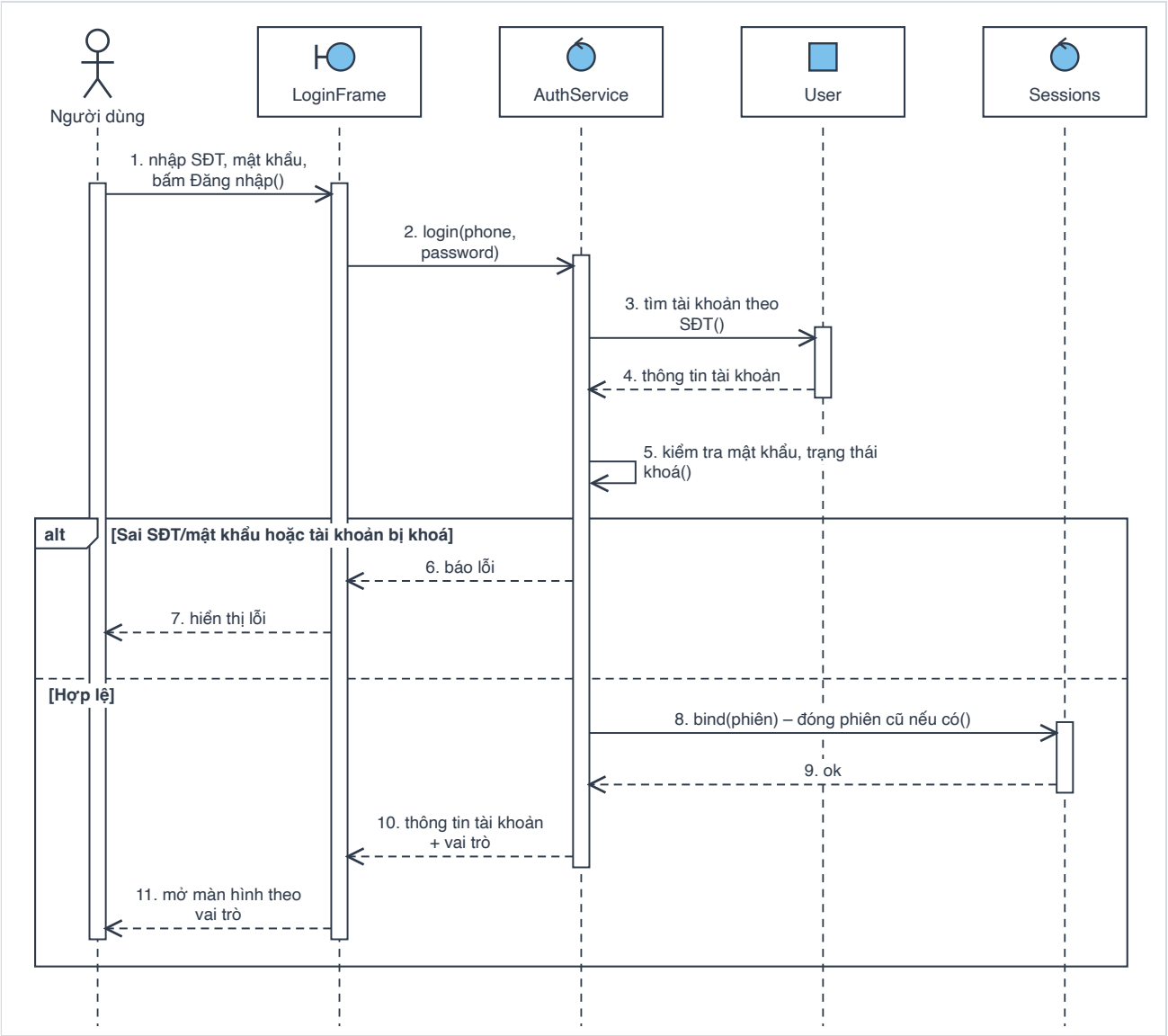
- **Mũi tên liền**: gọi / gửi yêu cầu. **Mũi tên nét đứt**: trả kết quả. **<<create>>**: tạo bản ghi mới.
- **opt**: chỉ chạy khi thoả điều kiện; **alt**: chọn một trong các nhánh; **loop**: lặp.
- Thanh dọc trên lifeline là lúc đối tượng đang xử lý. Thông điệp đánh số theo thứ tự xảy ra.
- Tên lớp lấy đúng theo mã nguồn (gói `server` và `client.ui`); chữ IN HOA như RIDE_UPDATE là thông báo đẩy từ server.

Vẽ lại trên draw.io

1. Mở file `GoRide_Sequence_Mermaid.txt`, chép phần mã của một sơ đồ (từ `sequenceDiagram` tới trước dòng `%% ====` kế tiếp).
2. draw.io: **Arrange** → **Insert** → **Advanced** → **Mermaid…** (bản tiếng Việt: Sắp xếp → Chèn → Nâng cao → Mermaid), dán mã, bấm **Insert**.
3. Nếu cần icon boundary / control / entity như hình trong file này: thay khung tên bằng hình trong thư viện **UML** của draw.io.

SD01 – Đăng nhập

Use case: Đăng nhập & đăng xuất

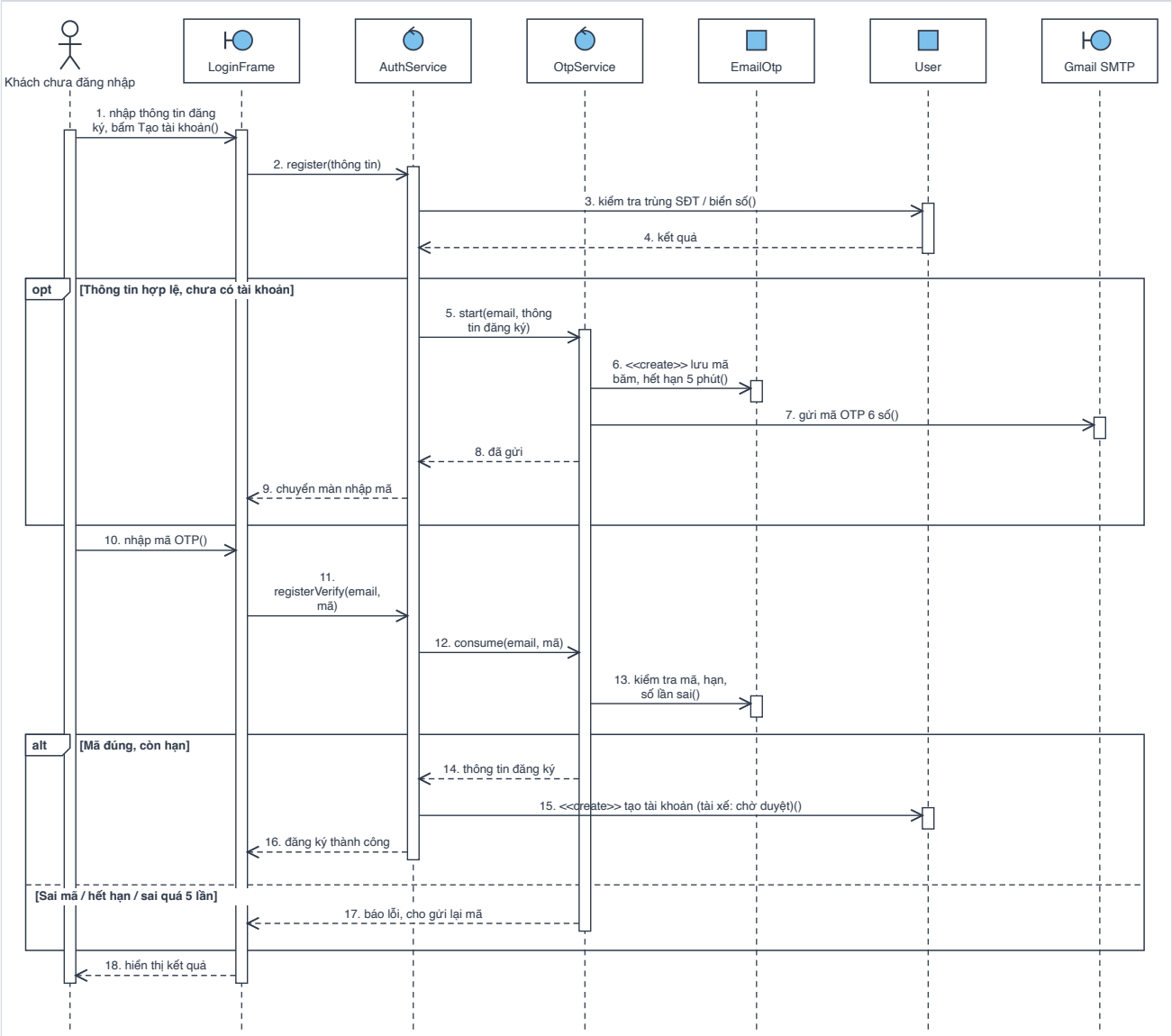


Ghi chú

- Một số điện thoại chỉ có một phiên: đăng nhập nơi khác thì phiên cũ nhận SESSION_CLOSED.
- Mật khẩu so bằng bản băm PBKDF2, không lưu mật khẩu gốc.
- Vai trò (USER/DRIVER/ADMIN) quyết định mở UserFrame, DriverFrame hay AdminFrame.

SD02 – Đăng ký tài khoản và xác thực OTP

Use case: Đăng ký tài khoản

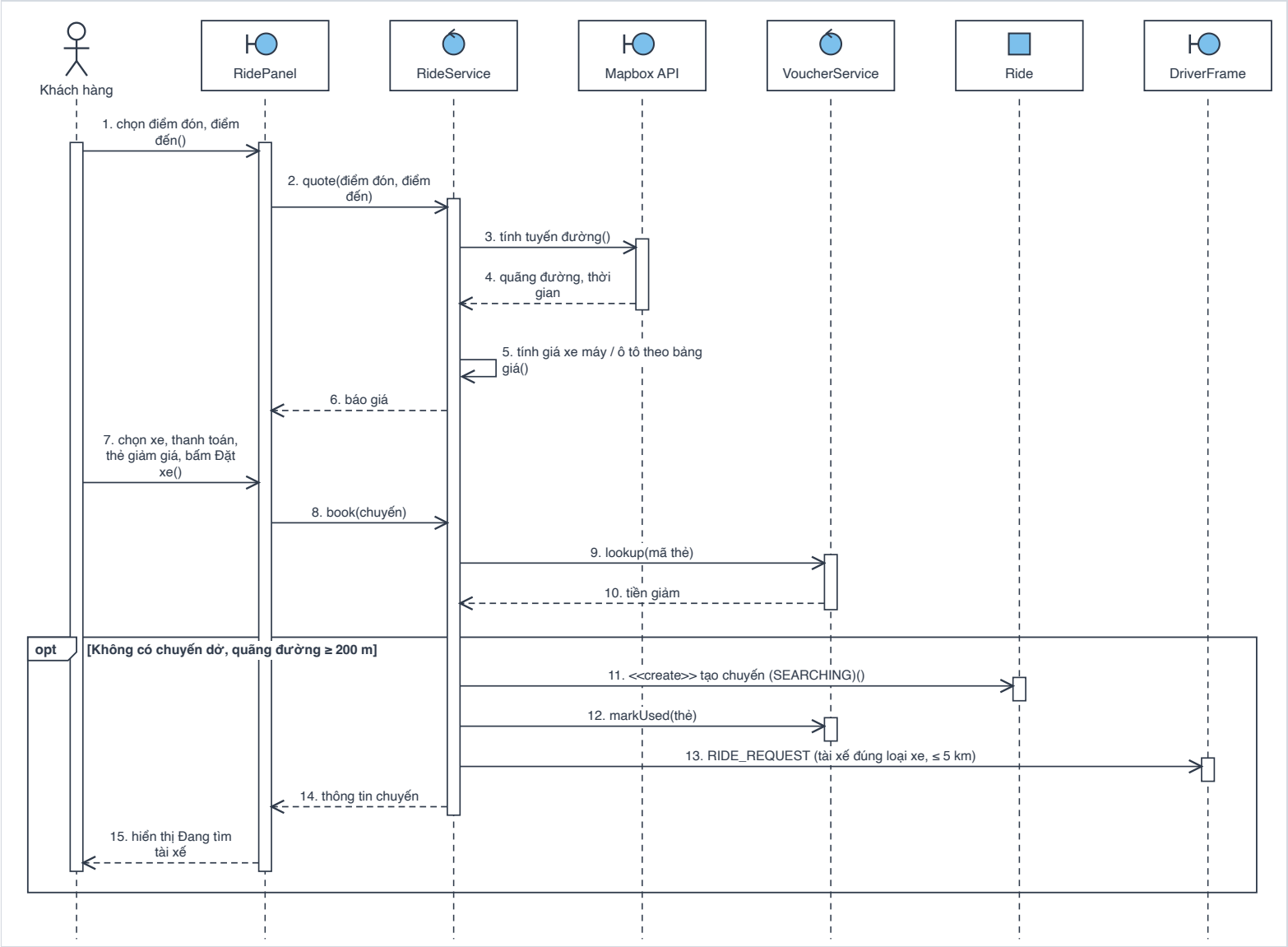


Ghi chú

- Tài khoản chỉ được tạo sau khi xác thực OTP đúng; trước đó dữ liệu chỉ nằm tạm trong EmailOtp.
- Mã OTP lưu dạng băm, hiệu lực 5 phút, sai tối đa 5 lần, gửi lại cách nhau ít nhất 60 giây.
- Tài xế đăng ký xong ở trạng thái chờ duyệt, chưa bật Online được.

SD03 – Đặt xe

Use case: Đặt chuyến xe

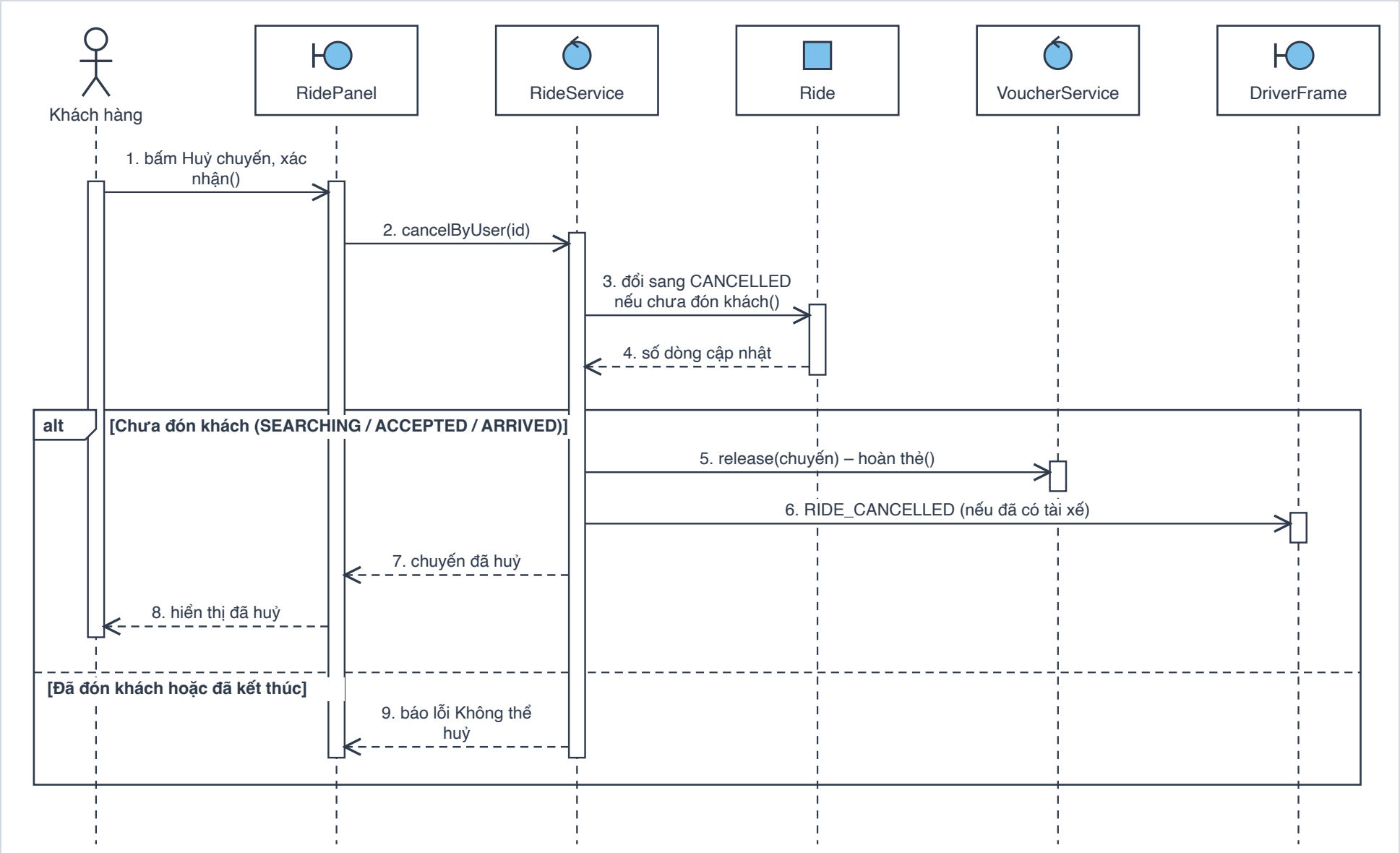


Ghi chú

- Giá do server tính (bảng giá + quãng đường Mapbox), client không gửi giá lên.
- Tạo chuyến và đánh dấu thẻ đã dùng nằm trong cùng một transaction.
- Yêu cầu chỉ đẩy tới tài xế Online, đã duyệt, rảnh, đúng loại xe, cách điểm đón ≤ 5 km.

SD04 – Huỷ chuyến xe

Use case: Hủy chuyến / Hủy đơn

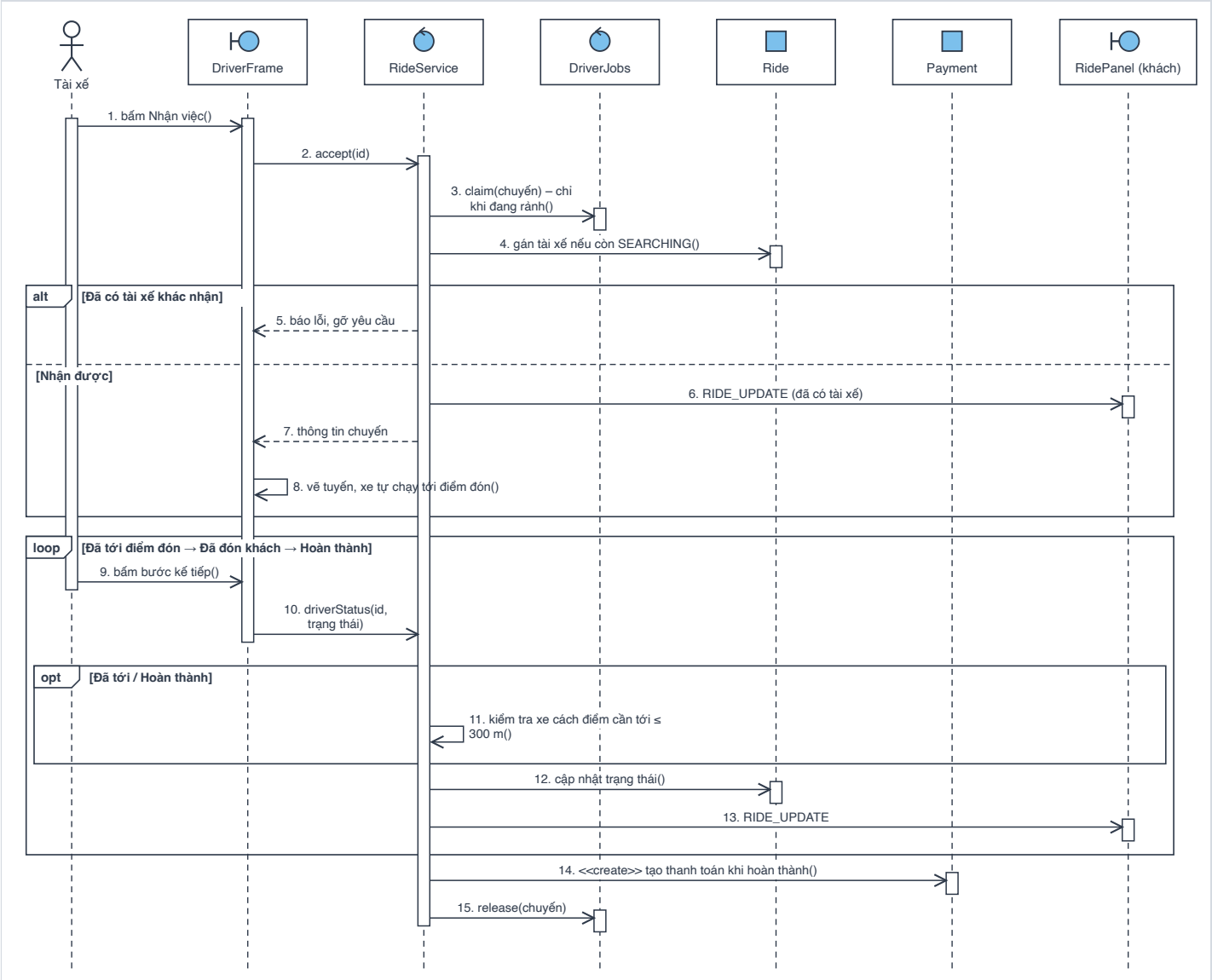


Ghi chú

- Điều kiện huỷ nằm ngay trong câu UPDATE (WHERE status IN …) nên không bị tranh chấp.
- Huỷ đơn đồ ăn làm tương tự với FoodService (được huỷ khi tài xế chưa tới quán).

SD05 – Tài xế nhận chuyến và cập nhật trạng thái

Use case: Tiếp nhận & xử lý công việc

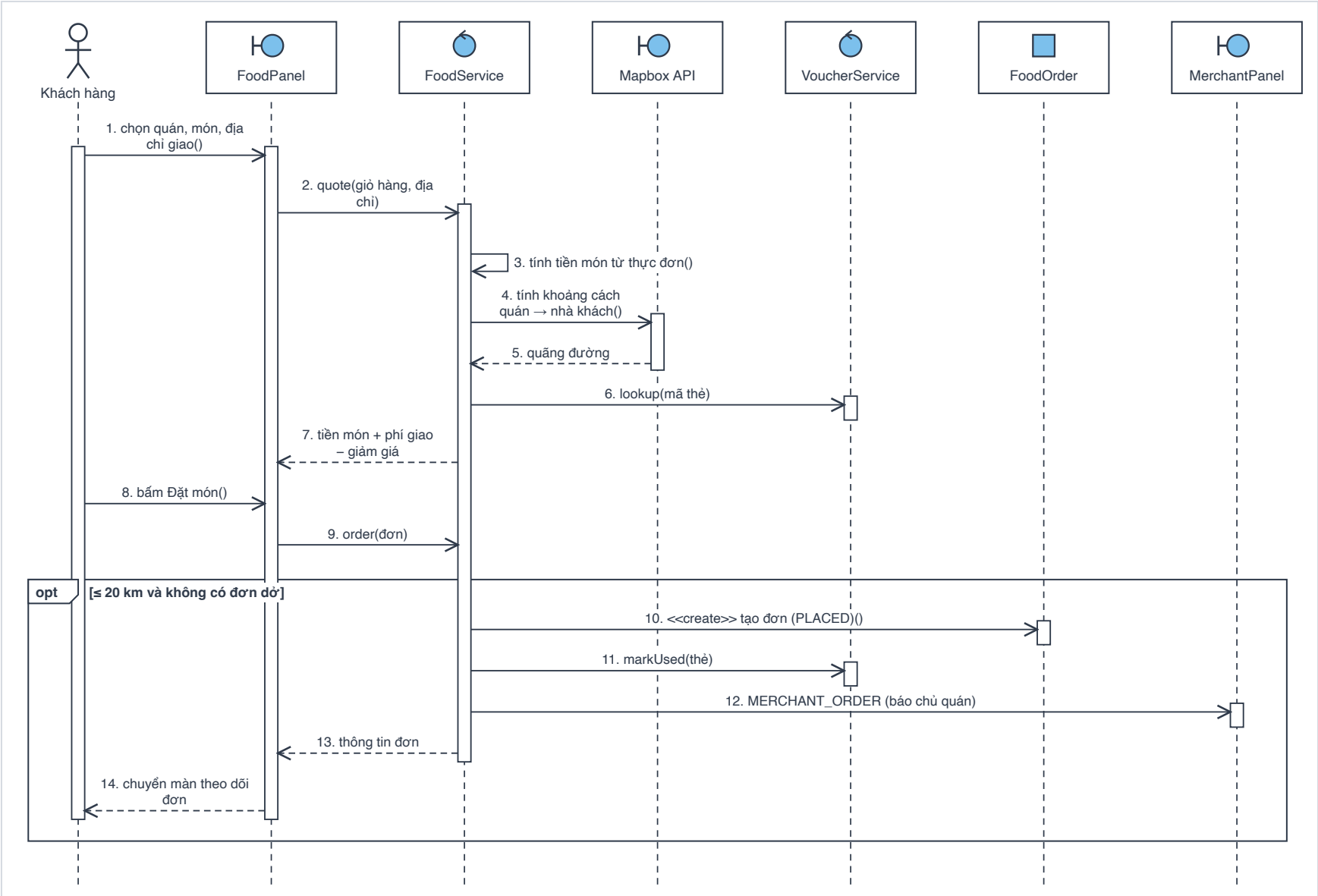


Ghi chú

- DriverJobs.claim chặn nhận 2 việc cùng lúc; câu UPDATE … WHERE status='SEARCHING' bảo đảm chỉ 1 tài xế thắng.
- Nút Đã tới / Hoàn thành chỉ mở khi xe cách điểm < 250 m; server kiểm tra lại với sai số 300 m.
- Tới điểm đón thì xe đứng yên, bấm Đã đón khách xe mới chạy tới điểm đến.

SD06 – Đặt đồ ăn

Use case: Đặt đồ ăn

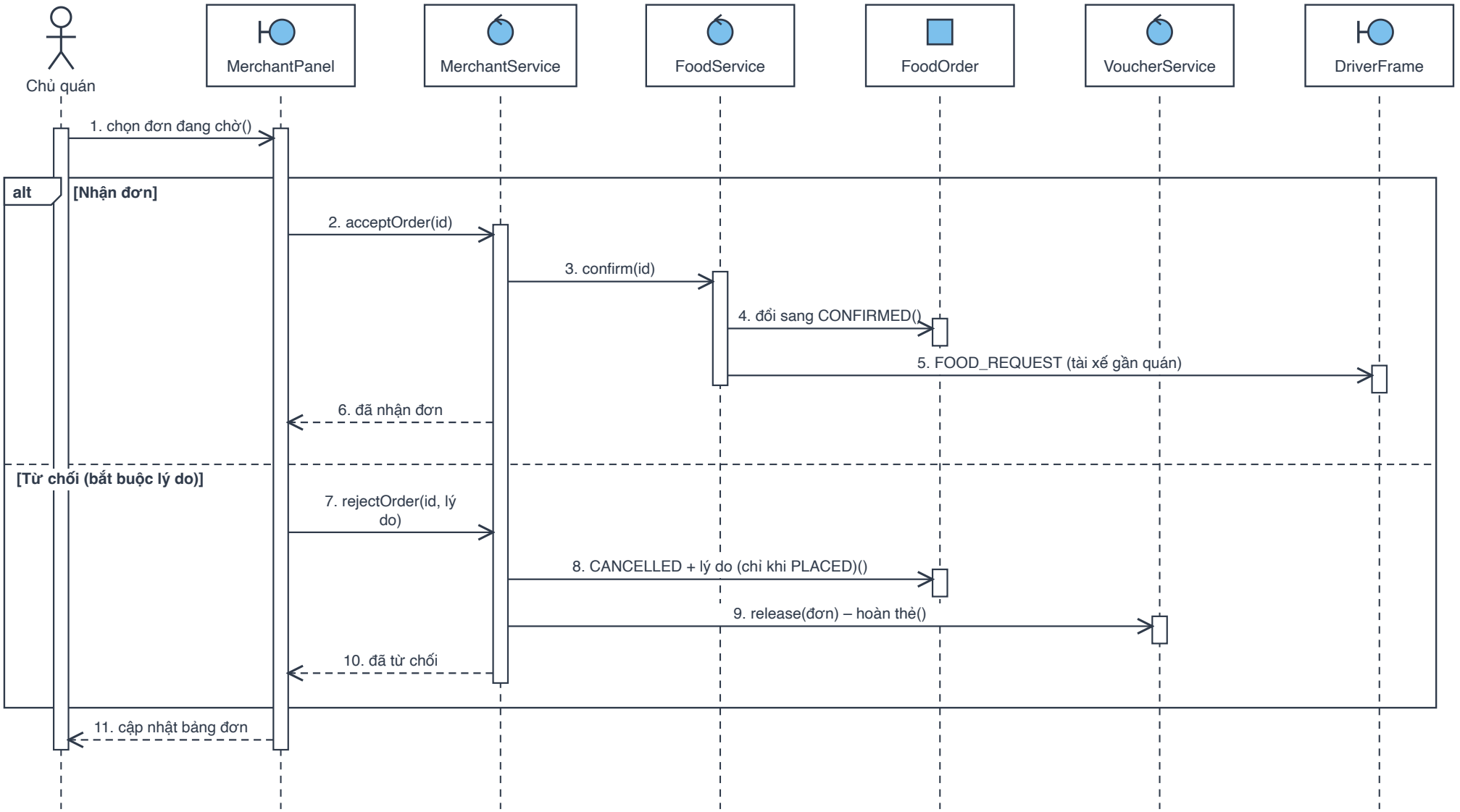


Ghi chú

- Server tính lại toàn bộ tiền: tổng = tiền món + phí giao (theo km) – giảm giá.
- Đơn ở trạng thái PLACED chờ chủ quán nhận; quán không mở app thì hệ thống tự xác nhận sau 3 giây (SD15).

SD07 – Chủ quán nhận / từ chối đơn

Use case: Xử lý đơn đồ ăn

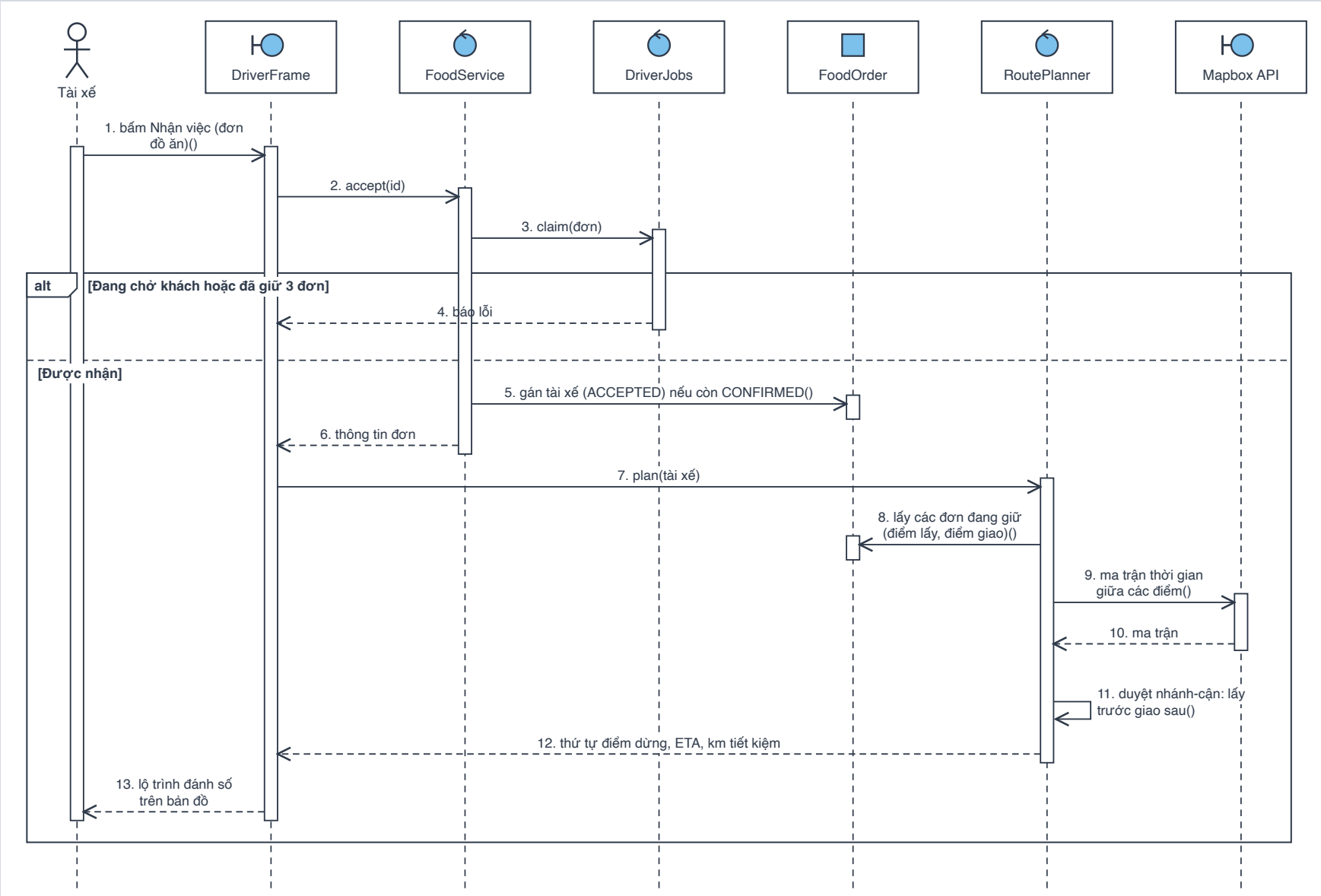


Ghi chú

- Chủ quán chỉ thao tác trên đơn của quán mình (kiểm tra owner_id).
- Chỉ sau khi quán nhận, hệ thống mới tìm tài xế; khách nhận FOOD_UPDATE ở cả hai nhánh.

SD08 – Nhận đơn giao gộp và xem lộ trình tối ưu

Use case: Tiếp nhận & xử lý công việc

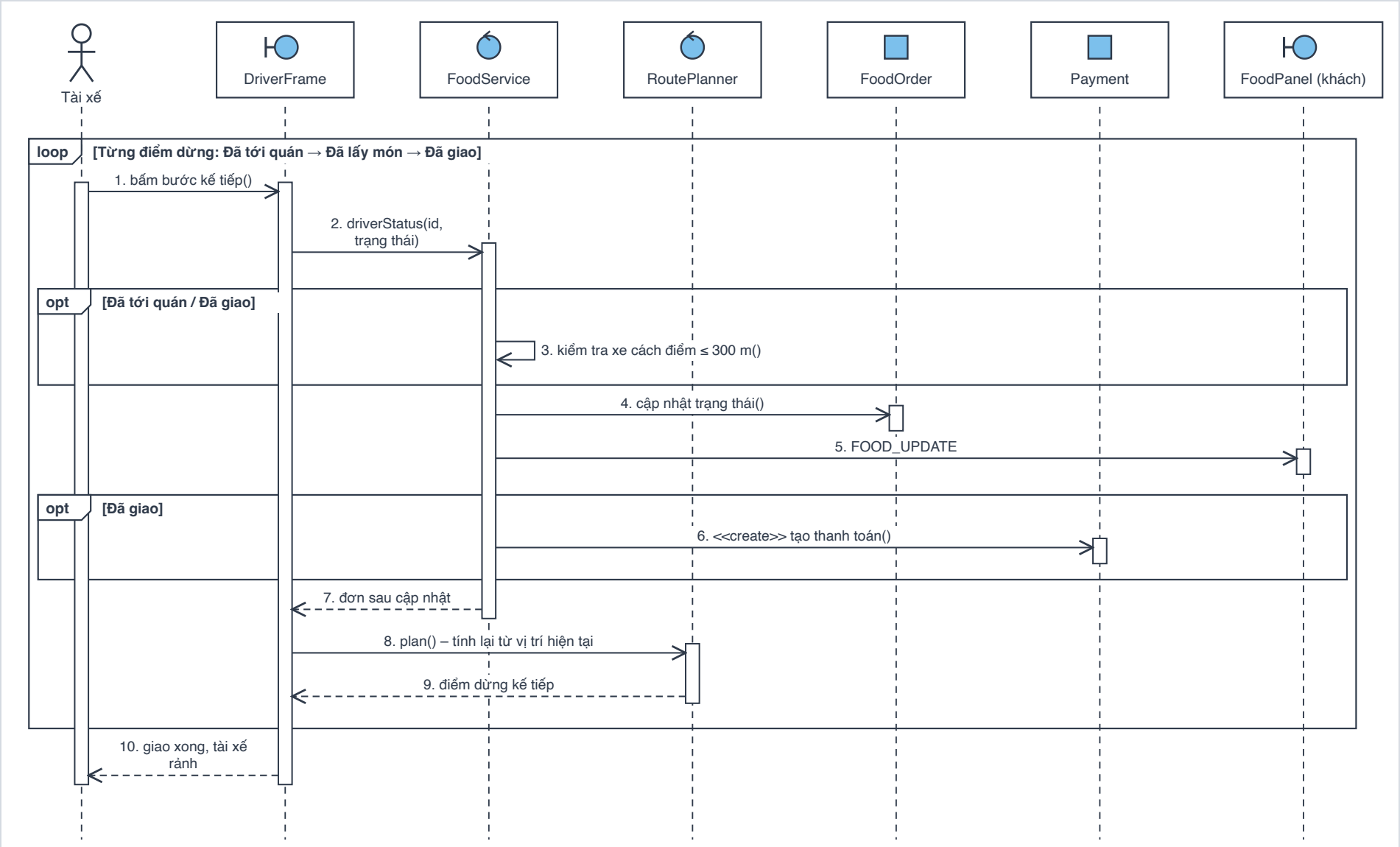


Ghi chú

- Tối đa 3 đơn = 6 điểm dừng, 90 thứ tự hợp lệ ($6!/2^3$) nên giải chính xác bằng duyệt nhánh-cận.
- Không có Mapbox token thì ma trận ước lượng theo đường chim bay × 1,3 ở 25 km/h.

SD09 – Giao đơn đồ ăn theo lộ trình

Use case: Tiếp nhận & xử lý công việc

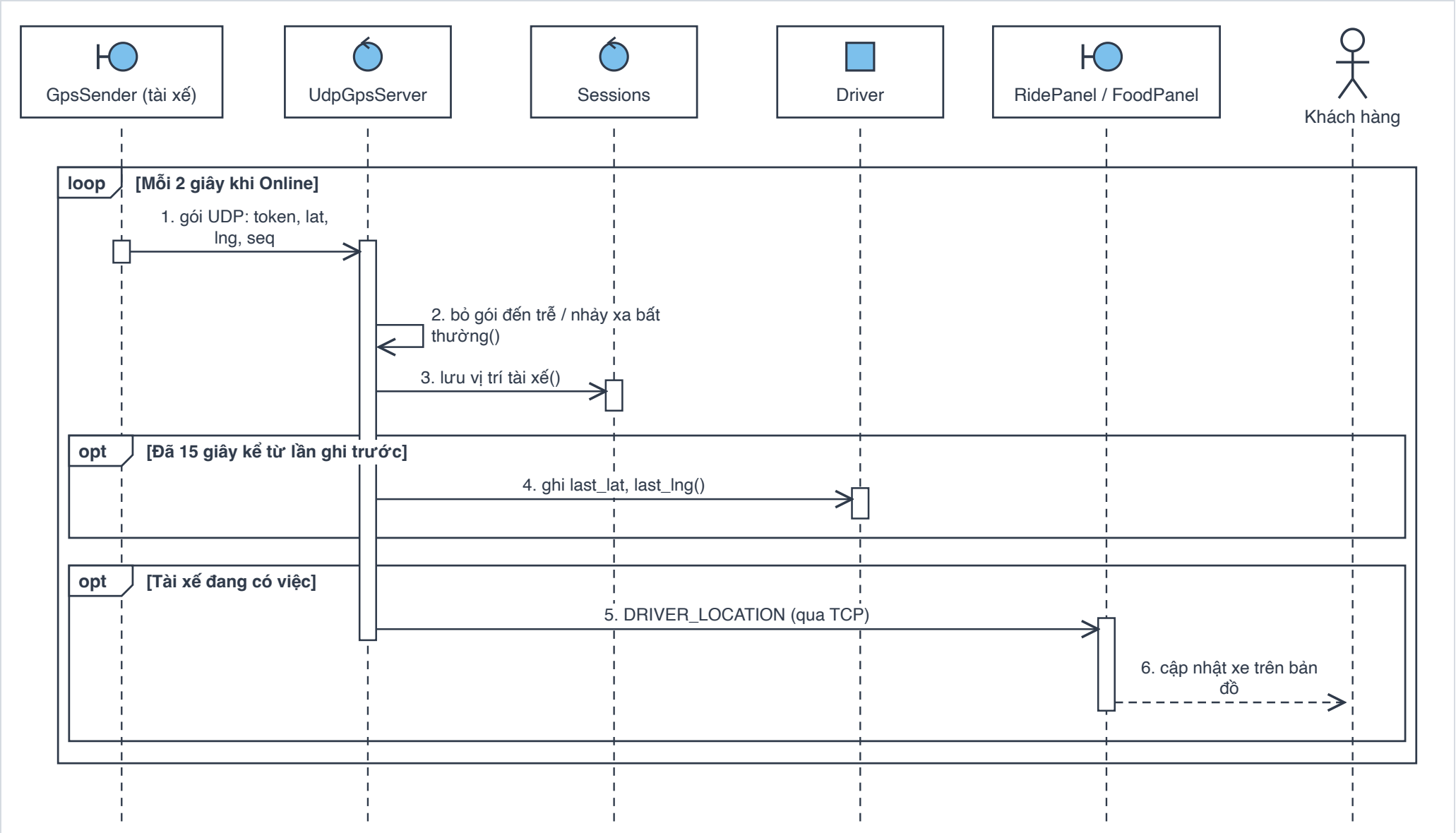


Ghi chú

- Sau mỗi điểm dừng lộ trình được tính lại; đơn đã lấy món chỉ còn điểm giao.
- Tới lượt giao đơn nào thì đơn đó tự chuyển DELIVERING để khách biết tài xế đang tới.
- Chủ quán cũng nhận cập nhật trạng thái (MERCHANT_ORDER) ở mỗi bước.

SD10 – Theo dõi vị trí tài xế (GPS)

Use case: Theo dõi hành trình trực tiếp

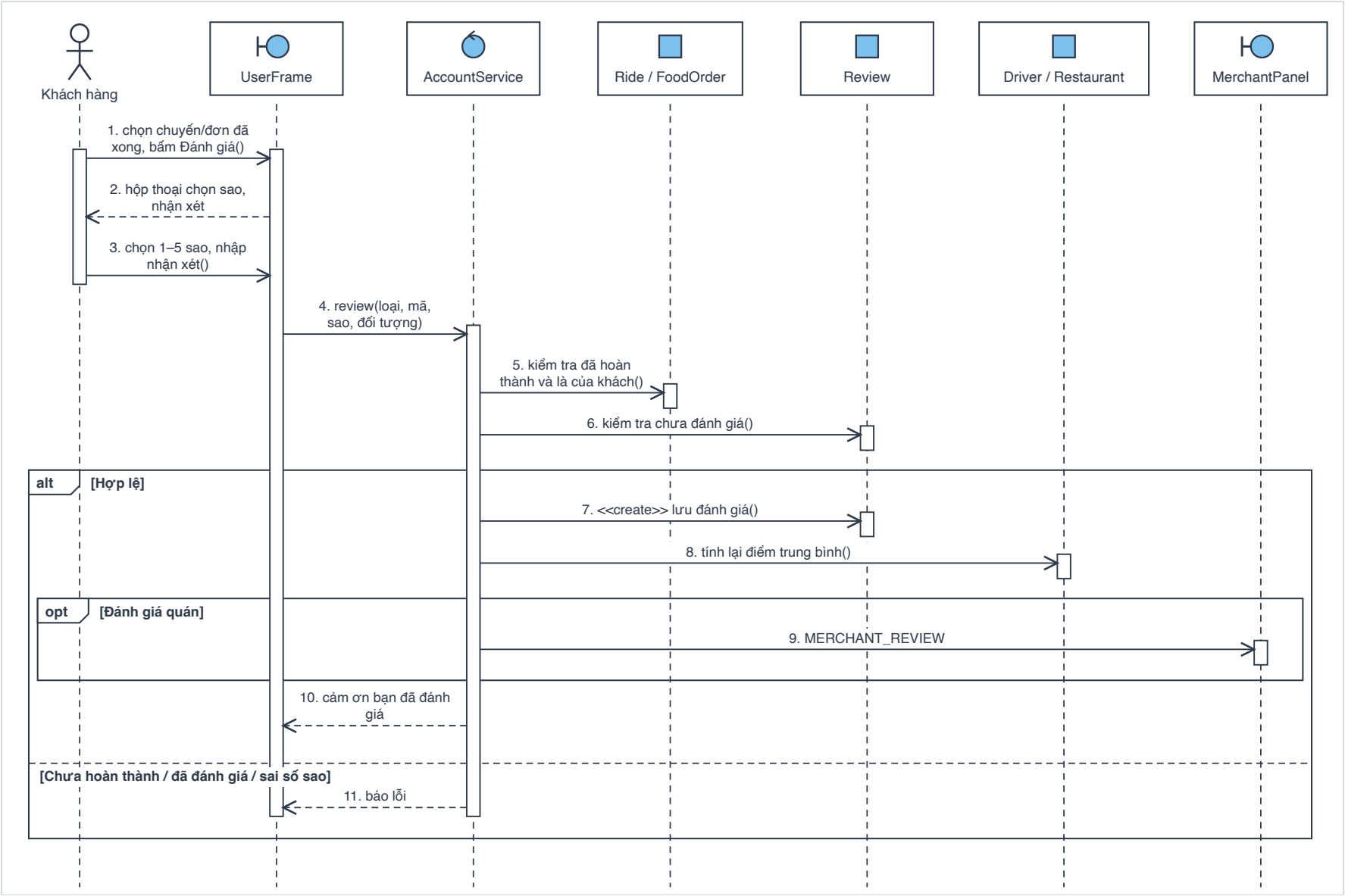


Ghi chú

- GPS dùng UDP: mất gói không sao vì gói sau ghi đè; gói seq nhỏ hơn bị bỏ.
- Đang có việc thì vị trí nhảy nhanh hơn tốc độ xe chạy được bị bỏ qua (chống dịch chuyển ảo).

SD11 – Đánh giá tài xế / quán

Use case: Đánh giá dịch vụ

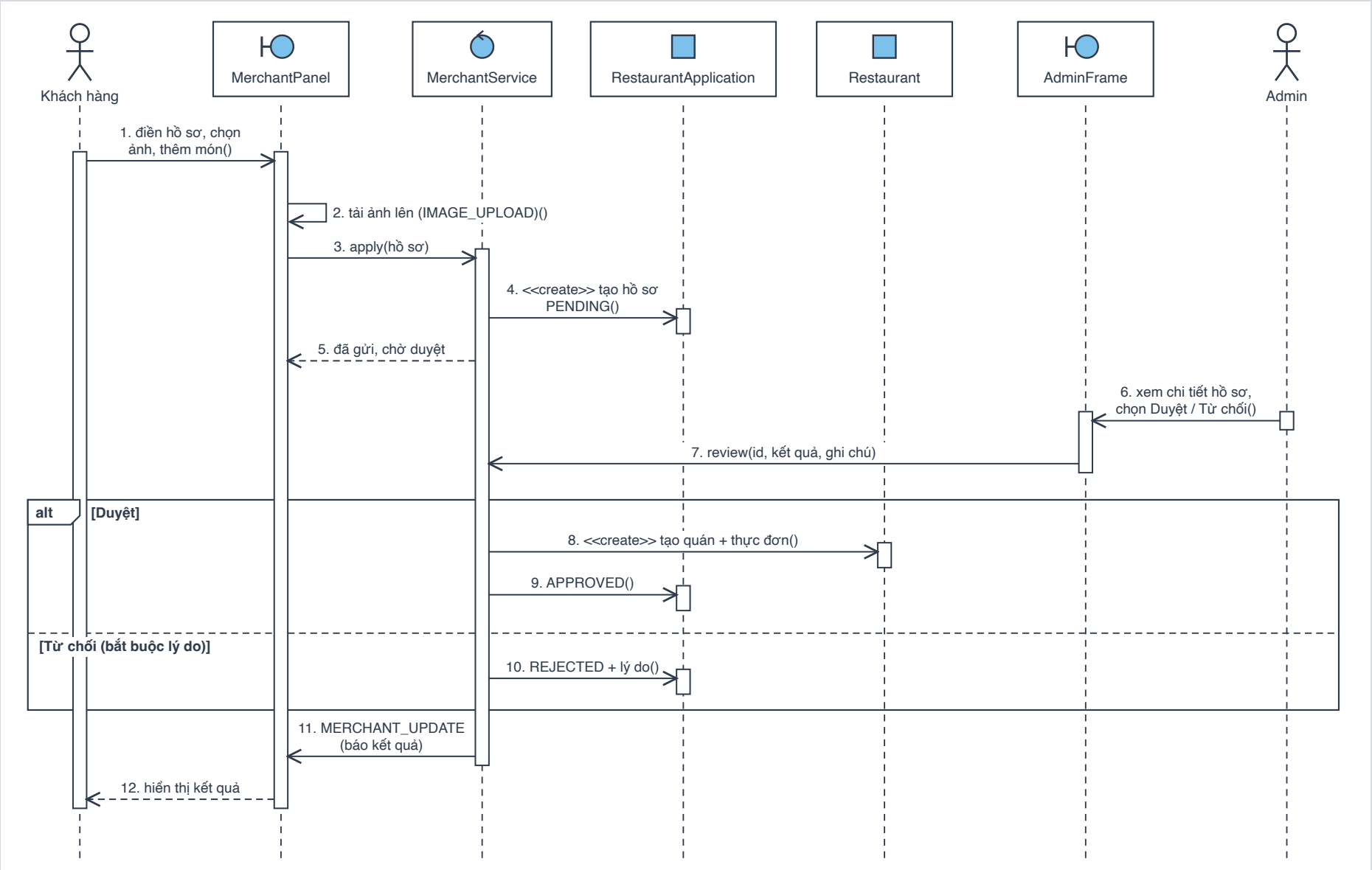


Ghi chú

- Mỗi chuyến/đơn tối đa 1 đánh giá tài xế và 1 đánh giá quán (khoá UNIQUE ref_type, ref_id, target).
- Admin ẩn/hiện đánh giá thì điểm trung bình cũng được tính lại.

SD12 – Nộp và duyệt hồ sơ mở quán

Use case: Nộp hồ sơ mở quán / Quản lý người dùng & đối tác

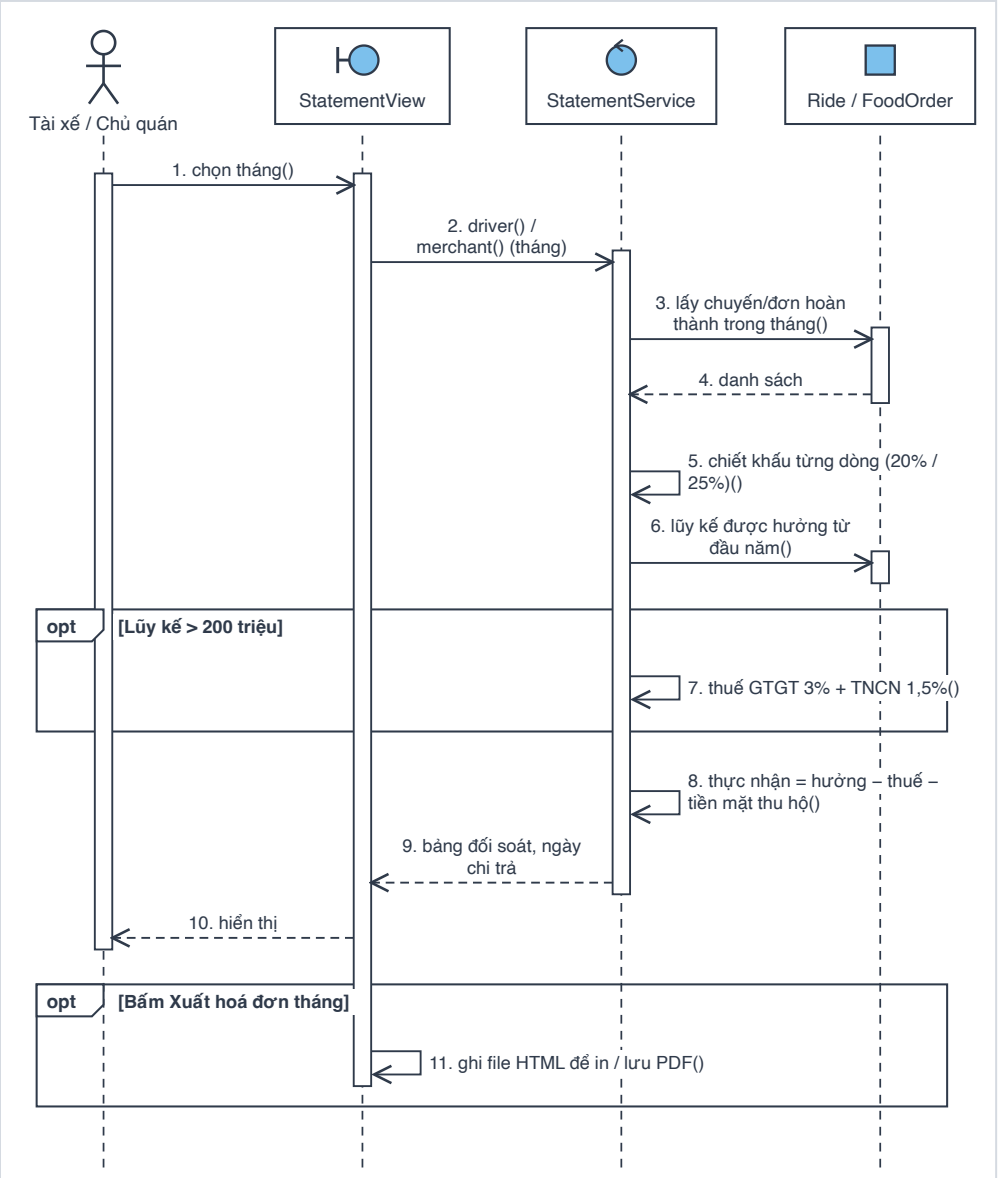


Ghi chú

- Mỗi khách chỉ có 1 hồ sơ chờ duyệt; được rút khi còn PENDING.
- Duyệt chạy trong một transaction: tạo quán, tạo món, cập nhật hồ sơ.

SD13 – Xem đối soát tháng và xuất hoá đơn

Use case: Đối soát doanh thu quán / Xem thu nhập & đối soát

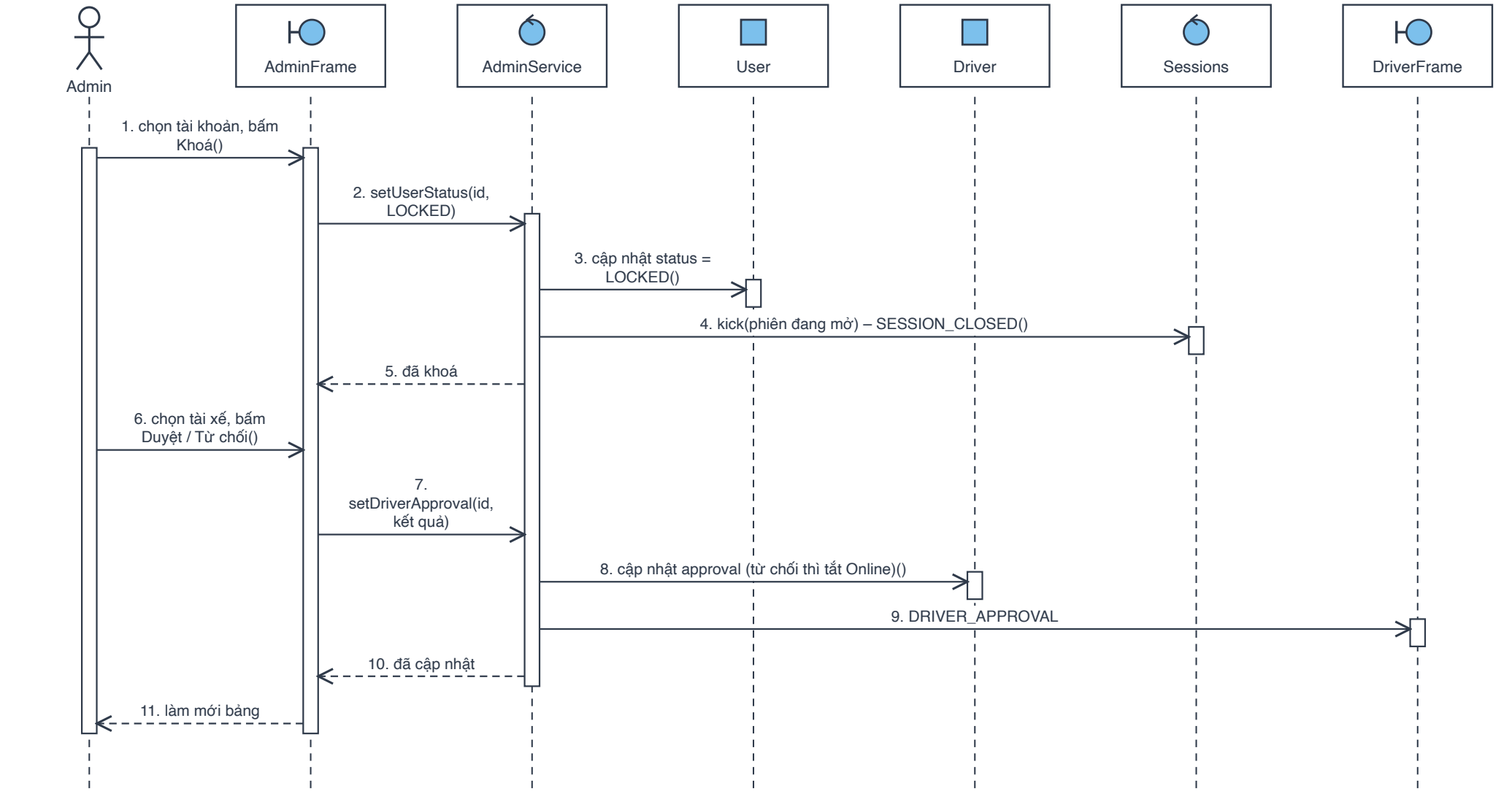


Ghi chú

- Tài xế: hưởng 80% giá chuyến/phí giao, trừ tiền mặt đã thu hộ khách (âm = phải nộp lại).
- Chủ quán: hưởng 75% tiền món. Chi trả ngày 10 tháng sau. Các tỷ lệ chỉnh trong .env.

SD14 – Admin khoá tài khoản và duyệt tài xế

Use case: Quản lý người dùng & đối tác

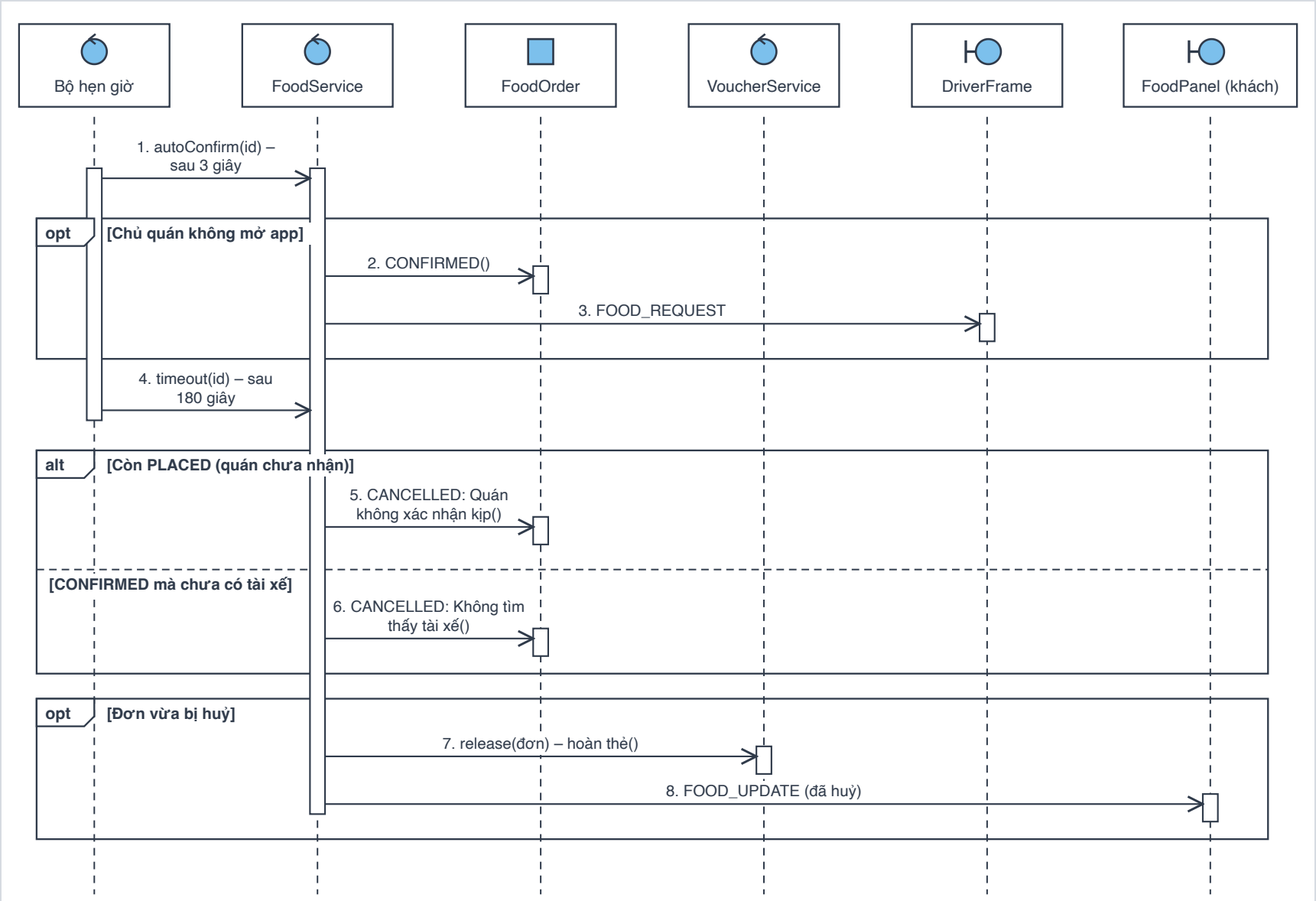


Ghi chú

- Không khoá được tài khoản Admin.
- Tài khoản bị khoá đang đăng nhập sẽ bị đẩy ra ngay và không đăng nhập lại được.

SD15 – Tự xác nhận đơn và huỷ khi quá thời gian chờ

Use case: Hệ thống tự động



Ghi chú

- Chuyến xe làm tương tự: RideService.timeout sau 120 giây nếu vẫn SEARCHING.
- Server khởi động lại cũng huỷ các đơn/chuyến còn treo và hoàn thẻ.